# Système de Gestion

# de Flotte Logistique

Architecture Microservices · Docker · Kubernetes · Kafka

Spring Boot | Node.js | Keycloak | Grafana | gRPC

Master 1 GIL · Université de Rouen · 2025-2026

Encadrants : Lydia & Luc

# Plan de présentation

**01** **Contexte & Objectifs**

Problématique, cas d'usage logistique

**02** **Architecture Technique**

5 microservices, API Gateway, Kafka

**03** **Services Développés**

Véhicules, Conducteurs, Maintenance, Localisation, Événements

**04** **Sécurité & Observabilité**

Keycloak, RBAC, Prometheus, Grafana

**05** **Infrastructure & CI/CD**

Docker, Kubernetes, Helm, GitHub Actions

**06** **Tests & Qualité**

k6 · Playwright · JUnit · Testcontainers

**07** **Démonstration**

Scénarios live, métriques temps réel

# 01 · Contexte & Objectifs

## Problématique

- Gérer une flotte de centaines de camions en temps réel
- Traçabilité GPS et historique des déplacements
- Maintenance préventive et alertes automatisées
- Coordination conducteurs / dispatching
- Scalabilité face aux pics de charge

### Tracking GPS

Streaming temps réel gRPC + TimescaleDB

### Microservices

5 services indépendants et scalables

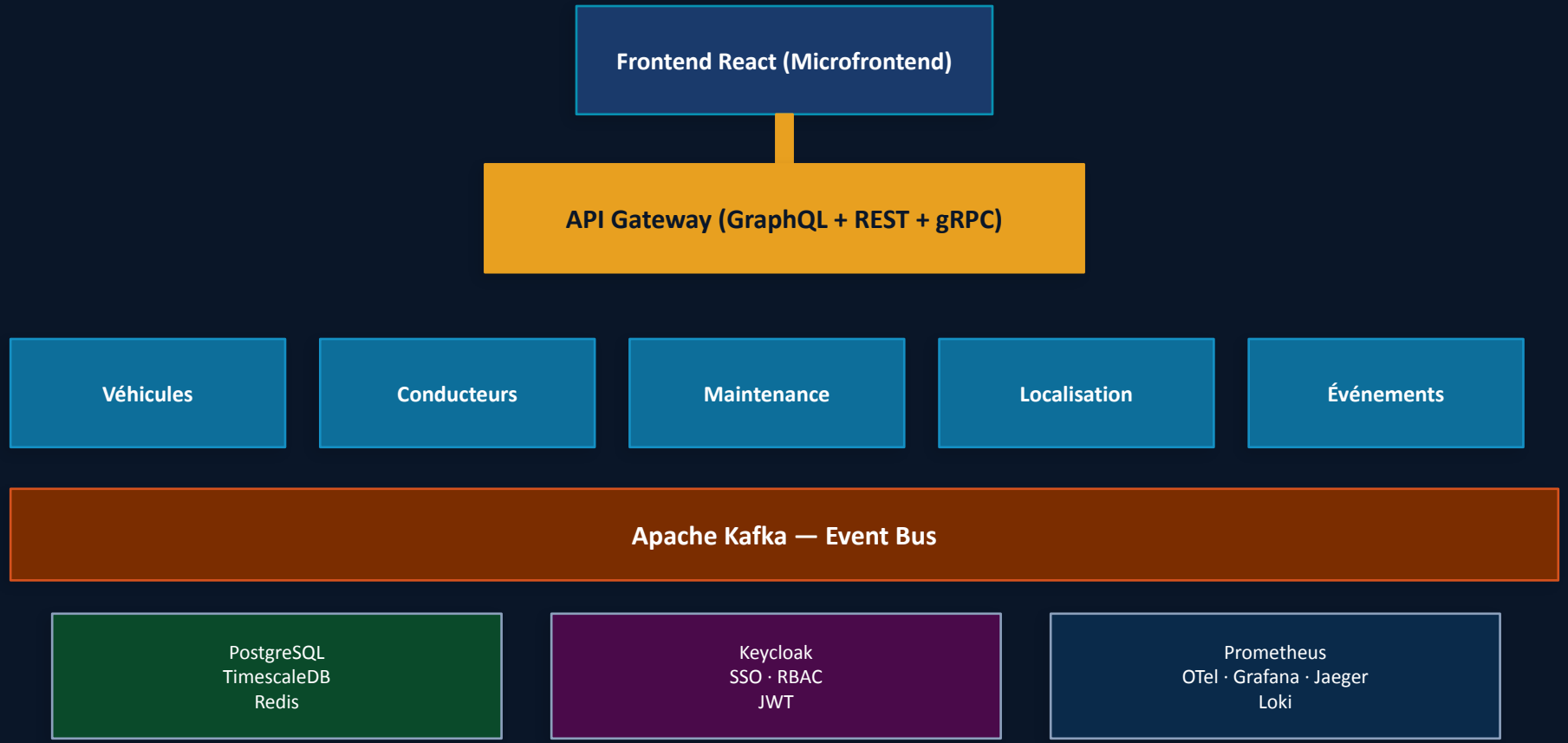
### Sécurité Zero Trust

Keycloak SSO · RBAC · JWT

### Observabilité

Prometheus · Grafana · Jaeger · Loki

# 02 · Architecture Microservices



# 03 · Services Développés

## Véhicules

**Spring Boot · PostgreSQL**

- CRUD parc automobile
- Statuts, historique, disponibilité
- Événements Kafka producer

## Conducteurs

**Spring Boot · Java 21**

- Profils & permis de conduire
- Assignation véhicule/mission
- Validation & RBAC Keycloak

## Maintenance

**Spring Boot · Java 21**

- Planification interventions
- Alertes préventives
- Saga pattern inter-services

## Localisation

**gRPC · TimescaleDB**

- Streaming GPS temps réel
- Historique time-series
- Géofencing & alertes zones

# 04 · Sécurité & Observabilité

## 🔐 Sécurité — Zero Trust

### Keycloak SSO

Authentification centralisée OAuth2/OIDC

### RBAC

3 rôles : Admin · Manager · Technicien

### JWT

Tokens signés, validation par chaque service

### mTLS

Chiffrement inter-services mutual TLS

### Secrets K8s

Aucun secret en clair dans le code

## 📊 Observabilité — 3 Piliers

### Traces

**Jaeger + OpenTelemetry**

Traçage distribué des requêtes

Debug inter-services visuel

### Métriques

**Prometheus + Grafana**

RED metrics · Dashboards

Alertes seuils métier

### Logs

**Loki + Correlation ID**

Logs JSON structurés

Recherche centralisée

# 05 · Infrastructure & CI/CD

## Pipeline CI/CD — GitHub Actions

## Déploiement Kubernetes

### Namespaces

Isolation par environnement

(dev · staging · prod)

### Helm Charts

Versionning déploiements

Rollback automatique

### ConfigMaps & Secrets

Configuration externalisée

Secrets chiffrés

### Ingress

Routing & Load balancing

Load balancing & TLS

# 06 · Tests & Qualité

## ✅ Tests Unitaires

### JUnit 5 + Mockito

Spring Boot — 80% couverture (JaCoCo)

### Jest + Supertest

NestJS — 80% couverture (Istanbul)

### Tests d'Intégration

Testcontainers · BDD + Kafka réels

### MockMvc · Supertest

API et contrats inter-services vérifiés

### Couverture globale

80% mesurée · rapport automatique CI

## 🌐 Tests E2E & Charge

### End-to-End — Playwright

**Playwright · parcours utilisateur complets**

Auth Keycloak → CRUD → assertions UI

Intégré au pipeline CI (bloquant avant deploy)

### Tests de Charge — k6

**500 véhicules GPS en simultané**

P95 < 200 ms · rapport HTML k6

RPS · erreurs · latence par endpoint

### Résultats & Qualité CI

**Badge couverture dans chaque PR**

Résultats & Qualité CI JSON structurés

lint → test → build → deploy

# Stack Technologique

### Backend

Spring Boot (Java 21) · Node.js / NestJS

### Base de données

PostgreSQL · Redis · TimescaleDB

### Communication

REST · GraphQL · gRPC · Apache Kafka

### Sécurité

Keycloak · JWT · RBAC · mTLS

### Frontend

React · Vite Module Federation · Playwright E2E

### Observabilité

OpenTelemetry · Jaeger · Prometheus · Grafana · Loki

### Infra

Docker · Kubernetes · Helm · GitHub Actions

# Bilan & Compétences acquises

**5**
Microservices développés

**7**
Semaines de sprint

**80%**
Couverture de tests

**3**
Piliers observabilité

## Compétences clés démontrées :

- Architecture microservices distribuée
- Conteneurisation Docker & orchestration K8s
- Event-driven avec Apache Kafka (saga chorégraphie)
- Sécurité Zero Trust avec Keycloak
- Observabilité full-stack (traces, métriques, logs)
- Pipeline CI/CD automatisé GitHub Actions

# Merci de votre attention

Questions & Démonstration